

# 信息理论巩固例题

说明：默认  $\log$  以 2 为底，单位为 bit；涉及连续高斯信道时若出现  $\ln$  会单独标出。本练习按“题目区”和“答案与解析区”分开，建议先只看题目。

## 覆盖清单

| 模块                                                      | 对应题号  |
|---------------------------------------------------------|-------|
| 自信息、条件分布、事件互信息、熵、条件熵、互信息                                | 1-4   |
| 熵性质、Rényi 熵、KL 散度、最大似然、Fano、数据处理                        | 5-9   |
| 连续变量、微分熵、高斯互信息、平稳信源、马尔可夫熵率                              | 10-14 |
| 等长编码、AEP、典型集、Kraft、SP 判据、不等长编码、Huffman、Shannon/Fano/SFE | 15-21 |
| DMC 容量、典型信道、信道组合、容量优化、可逆信道                              | 22-29 |
| 信道编码定理、随机编码、逆定理、反馈、分离定理                                 | 30-33 |
| AWGN、注水、带限容量、能量效率、易混概念                                  | 34-37 |

## 题目区

### 1. 联合分布、边缘分布与事件互信息（基础）

给定联合分布：

| $p(x, y)$ | $Y=0$ | $Y=1$ |
|-----------|-------|-------|
| $X=0$     | 0.3   | 0.2   |
| $X=1$     | 0.1   | 0.4   |

求：

- $p_X(x)$  与  $p_Y(y)$ 。
- $p(X=0|Y=0)$ 。
- $I(X=0)$  与  $I(X=0|Y=0)$ 。
- 事件互信息  $I(X=0;Y=0)$  和  $I(X=0;Y=1)$ ，并解释正负号含义。

### 2. 熵、联合熵、条件熵与平均互信息（基础）

仍使用题 1 的联合分布，计算：

- $H(X)$ 、 $H(Y)$ 、 $H(X, Y)$ 。
- $H(X|Y)$ 。
- $I(X; Y)$ ，并用两种形式验证： $I(X; Y)=H(X)-H(X|Y)=H(X)+H(Y)-H(X, Y)$ 。

### 3. 二元熵函数（基础）

二元随机变量  $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ 。

- 分别计算  $p=0.1, 0.5, 0.9$  时的  $H(X)$ 。
- 说明为什么  $H_2(p)=H_2(1-p)$ 。
- 说明熵最大值在哪里取得。

### 4. 熵的分组性质（中等）

信源有 4 个符号，概率为  $\{0.1, 0.2, 0.3, 0.4\}$ 。先把前两个符号分为组 A，后两个符号分为组 B。

- 直接计算细分类熵  $H(X)$ 。
- 计算粗分组熵  $H(G)$ 。
- 计算组内条件熵  $H(X|G)$ 。
- 验证  $H(X)=H(G)+H(X|G)$ 。

### 5. Rényi 熵与 Shannon 熵（中等）

随机变量分布为  $p=(0.5, 0.3, 0.2)$ 。

- 计算 Shannon 熵  $H(X)$ 。
- 计算二阶 Rényi 熵  $H_2^{\text{Rényi}}(X)=-\log \sum_x p(x)^2$ 。
- 比较二者大小，并说明二阶 Rényi 熵为什么更受大概率事件影响。

### 6. KL 散度不是距离（基础）

设

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | $p=(0.5, 0.3, 0.2)$ |
| 2 | $q=(0.4, 0.4, 0.2)$ |

计算  $D(p||q)$  与  $D(q||p)$ ，并说明为什么 KL 散度不是通常意义下的距离。

### 7. KL 散度与最大似然（中等）

一次实验得到样本计数：

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | a: 50 次, b: 30 次, c: 20 次 |
|---|---------------------------|

模型族为：

$$q_\theta = (\theta, \frac{1-\theta}{2}, \frac{1-\theta}{2})$$

- 写出样本平均对数似然。
- 求最大似然估计  $\hat{\theta}$ 。
- 用 KL 散度解释为什么最大似然等价于最小化  $D(p_{\text{emp}}||q_\theta)$ 。

## 8. Fano 不等式判断 (中等)

$x$  在 4 个符号上取值, 估计量为  $\hat{x}$ , 错误概率  $P_E=0.1$ 。

1. 用 Fano 不等式给出  $H(X|\hat{x})$  的上界。
2. 若有人声称在同一问题中  $H(X|\hat{x})=1.2$  bit 且  $P_E=0.1$ , 这个说法可能成立吗?

## 9. 链式互信息与数据处理 (中等)

1. 已知  $I(X;Y)=0.3$ ,  $I(X;Z|Y)=0.5$ , 求  $I(X;Y,Z)$ 。
2. 若  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$  是马尔可夫链, 能否出现  $I(X;Z)>I(X;Y)$ ?
3. 若  $U \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow V$ , 且  $I(X;Y)=0.8$ , 能否出现  $I(U;V)=0.9$ ?

## 10. 微分熵可以为负 (基础)

令  $X \sim \text{Unif}[0, 1/4]$ 。

1. 求  $h(X)$ 。
2. 令  $Y=8X$ , 求  $h(Y)$ 。
3. 说明为什么微分熵可以为负, 而离散熵不能为负。

## 11. 连续均匀变量的可分辨信息量 (基础)

一个位置变量  $x$  在  $[0, 10]$  米上均匀分布, 测量精度为  $\Delta=0.01$  米。用课件中的近似公式估计可分辨的信息量:

$$I \approx \log \frac{L}{\Delta}$$

## 12. 联合高斯变量互信息与最大微分熵 (中等)

二维联合高斯变量相关系数  $\rho=0.6$ 。

1. 计算  $I(X;Y)$ 。
2. 若一个连续变量方差为  $\sigma^2=4$ , 在同方差约束下最大微分熵是多少?
3. 此时对应的高斯熵功率  $N(X)$  是多少?

## 13. 二状态马尔可夫信源熵率 (中等)

二状态马尔可夫链转移矩阵为:

$$P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

1. 求平稳分布。
2. 求熵率  $H_{\infty}$ 。
3. 与平稳单符号熵  $H(X_n)$  比较, 说明记忆性如何影响熵率。

## 14. 块熵与熵率判断（基础）

某平稳信源的块熵为：

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | $H(X_1)=1.8$           |
| 2 | $H(X_1, X_2)=3.2$      |
| 3 | $H(X_1, X_2, X_3)=4.5$ |

1. 计算平均块熵  $H_1, H_2, H_3$ 。
2. 根据平稳信源性质，熵率  $H_{\text{infty}}$  与  $H_3$  的大小关系如何？

## 15. 等长编码与联合编码（基础）

十进制数字信源共有  $k=10$  个等可能符号，用二进制等长编码。

1. 单个数字编码至少需要多少 bit？
2. 两个数字联合编码至少需要多少 bit？平均每个数字多少 bit？
3. 三个数字联合编码至少需要多少 bit？平均每个数字多少 bit？
4. 说明为什么联合块长增加时平均码长会逼近  $\log 10$ 。

## 16. AEP 与典型集大小（中等）

二元无记忆信源  $P(1)=0.1$ 。

1. 计算信源熵  $H(X)$ 。
2. 当块长  $n=1000$  时，典型集大小约为多少数量级？
3. 与总序列数  $2^{1000}$  比较，说明 AEP 对压缩的意义。

## 17. 前缀码、唯一可译码与 Sardinas-Patterson 判据（中等）

判断下列二进制码是否为前缀码、是否唯一可译：

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | $C1 = \{0, 10, 110, 111\}$ |
| 2 | $C2 = \{0, 01, 10\}$       |

对  $C2$ ，给出一个产生译码歧义的码串。

## 18. Kraft 不等式（基础）

判断下面两组二进制码长能否构成前缀码；若不能，说明是否可能构成唯一可译码。

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | $L1 = \{1, 2, 3, 3\}$ |
| 2 | $L2 = \{1, 2, 2, 2\}$ |

## 19. Huffman 编码（中等）

信源概率为：

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | $a:0.4, b:0.3, c:0.2, d:0.1$ |
|---|------------------------------|

1. 构造一个二元 Huffman 码。
2. 计算平均码长。
3. 计算信源熵，并判断该 Huffman 码距离熵极限有多远。

## 20. Shannon、Fano、Shannon-Fano-Elias 编码比较（中等）

仍使用题 19 的信源。

1. Shannon 编码的码长  $\lceil \log(1/p_i) \rceil$  分别是多少？平均码长是多少？
2. 按 Fano 编码思想给出一个码，并计算平均码长。
3. Shannon-Fano-Elias 编码的码长  $\lceil \log(1/p_i) \rceil + 1$  分别是多少？验证平均码长小于  $H+2$ 。
4. 说明为什么 Shannon 编码、Fano 编码一般不保证全局最优，而 Huffman 编码在前缀码平均码长意义下最优。

## 21. 马尔可夫信源编码的意义（概念）

某二元马尔可夫信源熵率为  $0.553 \text{ bit/符号}$ 。

1. 若只做单符号二元编码，平均码长最低通常是多少？
2. 若允许长块编码并利用状态信息，理论上单位符号码率可以逼近多少？
3. 为什么初始状态编码开销在长序列中可以忽略？

## 22. 确定信道容量（基础）

一个确定信道有 3 个输入、2 个输出：

```
1 | x0 -> y0
2 | x1 -> y1
3 | x2 -> y1
```

1. 该信道的容量是多少？
2. 为什么不是  $\log 3$ ？

## 23. BSC 与 BEC 容量（基础）

1. BSC 交叉概率  $p=0.1$ ，求容量。
2. BEC 擦除概率  $\epsilon=0.25$ ，求容量。
3. 速率  $R=0.6 \text{ bit/use}$  在这两个信道上分别是否低于容量？

## 24. K 元对称信道与模 K 加法信道（中等）

一个 4 元对称信道错误概率  $p=0.3$ ：

$$p(j|k) = \begin{cases} 0.7, & j = k \\ 0.1, & j \neq k \end{cases}$$

1. 求容量。
2. 若把它看作模 4 加法信道  $Y=X+Z \pmod 4$ ，噪声分布为  $P(Z=0)=0.7$ ，其余三个值各为  $0.1$ ，用  $C=\log K - H(Z)$  再算一次容量。

## 25. 平行信道与开关信道（中等）

有两个子信道：

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | 信道 1: BSC( $p=0.1$ )         |
| 2 | 信道 2: BEC( $\epsilon=0.25$ ) |

- 若两个信道平行各使用一次，总容量是多少？
- 若每次通过开关选择其中一个信道使用，容量公式为  $C = \log(2^{C_1} + 2^{C_2})$ ，求开关信道容量。
- 为什么开关信道容量可能大于  $\max(C_1, C_2)$ ？

## 26. 级联 BSC（中等）

两个 BSC 级联，交叉概率分别为  $p=0.1$ 、 $q=0.2$ 。

- 求等效交叉概率  $p*q$ 。
- 求级联信道容量。
- 用数据处理定理解释为什么级联不会增加容量。

## 27. 对称信道容量（基础）

一个 3 元对称信道任意一行都是  $\{0.8, 0.1, 0.1\}$  的排列。

- 求容量。
- 达到容量的输入分布是什么？

## 28. 容量优化 KKT 条件（提高）

考虑 3 输入、2 输出信道：

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | $x_0$ : (0.9, 0.1) |
| 2 | $x_1$ : (0.1, 0.9) |
| 3 | $x_2$ : (0.5, 0.5) |

令输入分布为  $Q=(0.5, 0.5, 0)$ 。

- 求此时输出分布。
- 计算  $x_0$ 、 $x_1$ 、 $x_2$  对应的条件互信息贡献  $D(p(y|x) || p_Y(y))$ 。
- 用容量优化定理说明为什么最优分布不使用  $x_2$ 。

## 29. 可逆转移矩阵容量计算（提高）

BSC 转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$$

用课件中的可逆矩阵方法说明：

- 为什么两个输入行的  $\alpha_k = \sum_j p(j|k) \log p(j|k)$  相同？
- 为什么输出最优分布应为均匀分布？

3. 最终容量是多少？

### 30. 信道编码基本量（基础）

一个  $(M, n)$  信道码满足  $M=2^{\{200\}}$  ,  $n=500$  。

1. 编码速率  $R$  是多少？
2. 若信道容量  $C=0.531$  bit/use , 这个速率是否低于容量？
3. 这是否意味着任意有限长度下错误概率一定为 0？

### 31. 随机编码与联合典型译码界（中等）

某输入分布下  $I(X;Y)=0.7$  bit/use 。随机编码证明中有误差界：

$$P(E) \leq \epsilon + 2^{-n(I(X;Y)-R-3\epsilon)}$$

取  $\epsilon=0.02$  。

1. 当  $R=0.6$  时, 指数项是否会随  $n$  增大而趋于 0？
2. 当  $R=0.66$  时, 这个证明还能保证错误概率趋小吗？
3. 这和  $R < I(X;Y)$  的条件有什么关系？

### 32. 信道编码逆定理中的 Fano 与数据处理（提高）

设 DMC 容量  $C=0.5$  bit/use , 使用  $(2^{\{nR\}}, n)$  码,  $R=0.7$  ,  $n=1000$  。课件推导给出近似不等式：

$$R \leq P_e^{(n)} R + \frac{1}{n} + C$$

1. 由此给出  $P_e^{\{n\}}$  的下界。
2. 解释 Fano 不等式和数据处理定理在这个逆定理中分别起什么作用。

### 33. 反馈与信源信道分离（中等）

1. 理想反馈能否增加 DMC 容量？
2. 某信源熵率为  $0.8$  bit/符号 。若通过 BSC( $p=0.05$ ) 每个信源符号使用一次信道, 是否能可靠传输？
3. 若改用 BEC( $\epsilon=0.1$ ) 每个信源符号使用一次信道, 是否能可靠传输？

### 34. 时间离散 AWGN 容量（基础）

时间离散 AWGN 信道满足  $Y=X+Z$  , 功率噪声比  $P/N=7$  。

1. 求容量  $C=1/2 \log(1+P/N)$  。
2. 速率  $R=1.4$  bit/use 与  $R=1.6$  bit/use 哪个理论上可达？
3. 容量等号要求什么输入分布？

## 35. 高斯平行信道注水（提高）

三个平行高斯子信道噪声功率为：

1 |  $N_1=1, N_2=2, N_3=8$

总功率  $P=6$ 。

1. 用注水法求功率分配。
2. 求总容量。
3. 说明为什么第三个子信道不分配功率。

## 36. 带限高斯信道与功率带宽互换（中等）

带宽  $W=2$  MHz，且  $P/(N_0 W)=15$ 。

1. 求带限高斯信道容量。
2. 若固定目标容量  $C=1$  Mbps， $N_0=10^{-9}$  W/Hz， $W=2$  MHz，求所需功率  $P(W)$ 。
3. 当  $W \rightarrow \infty$  时，最小功率极限是多少？

## 37. 最容易混淆的判断题（综合）

判断正误并给出一句理由：

1. 事件互信息  $I(x;y)$  一定非负。
2. 平均互信息  $I(X;Y)$  一定非负。
3. 微分熵  $h(X)$  一定非负。
4. 信源编码的目标通常是去除信源统计冗余。
5. 信道编码的目标通常是加入抗噪冗余。
6.  $R < C$  表示任意有限码长都能零错误传输。
7. 对 DMC，理想反馈一定能提高容量。
8. 若信源熵率  $H$  大于信道容量  $C$ ，则不能做到渐进可靠传输。

## 答案与解析

### 1. 答案

1.  $p_X(0)=0.5, p_X(1)=0.5$ ； $p_Y(0)=0.4, p_Y(1)=0.6$ 。
2.  $p(X=0|Y=0)=0.3/0.4=0.75$ 。
3.  $I(X=0)=-\log 0.5=1$ ； $I(X=0|Y=0)=-\log 0.75 \approx 0.415$ 。
4.  $I(0;0)=\log[0.3/(0.5*0.4)]=\log 1.5 \approx 0.585$ ；  
 $I(0;1)=\log[0.2/(0.5*0.6)]=\log(2/3) \approx -0.585$ 。前者为正，说明  $Y=0$  使  $X=0$  更可能；后者为负，说明  $Y=1$  使  $X=0$  更不可能。



## 2. 答案

$H(X)=1$ ,  $H(Y)=H(0.4, 0.6)\approx 0.971$ 。

$$H(X, Y) = -(0.3\log 0.3 + 0.2\log 0.2 + 0.1\log 0.1 + 0.4\log 0.4) \approx 1.846$$

$$H(X|Y) = H(X, Y) - H(Y) \approx 1.846 - 0.971 = 0.875$$

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \approx 1 - 0.875 = 0.125$$

也有：

$$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y) \approx 1 + 0.971 - 1.846 = 0.125$$

## 3. 答案

$H_2(0.1)=H_2(0.9)\approx 0.469$ ,  $H_2(0.5)=1$ 。二元熵关于  $p=0.5$  对称，因为交换两个符号只会把  $p$  和  $1-p$  互换。最大值在均匀分布  $p=0.5$  处取得。

## 4. 答案

细分类熵：

$$H(X) = -(0.1\log 0.1 + 0.2\log 0.2 + 0.3\log 0.3 + 0.4\log 0.4) \approx 1.846$$

粗分组概率为  $P(A)=0.3, P(B)=0.7$ ，所以：

$$H(G) = H(0.3, 0.7) \approx 0.881$$

组内条件熵：

$$H(X|G) = 0.3H(1/3, 2/3) + 0.7H(3/7, 4/7) \approx 0.965$$

因此  $H(G)+H(X|G)\approx 0.881+0.965=1.846=H(X)$ 。

## 5. 答案

$$H(X) = -(0.5\log 0.5 + 0.3\log 0.3 + 0.2\log 0.2) \approx 1.485$$

$$H_2^{\text{Rényi}}(X) = -\log(0.5^2 + 0.3^2 + 0.2^2) = -\log 0.38 \approx 1.396$$

二阶 Rényi 熵比 Shannon 熵小。因为平方会放大大概率项在求和中的影响，使分布看起来更“集中”。

## 6. 答案

$$D(p||q) = 0.5\log\frac{0.5}{0.4} + 0.3\log\frac{0.3}{0.4} + 0.2\log\frac{0.2}{0.2} \approx 0.0365$$

$$D(q||p) = 0.4\log\frac{0.4}{0.5} + 0.4\log\frac{0.4}{0.3} + 0.2\log\frac{0.2}{0.2} \approx 0.0372$$

二者不相等，所以 KL 散度不满足距离的对称性要求。

## 7. 答案

经验分布为  $p_{\text{emp}}=(0.5, 0.3, 0.2)$ 。样本平均对数似然为：

$$\ell(\theta) = 0.5\log\theta + 0.3\log\frac{1-\theta}{2} + 0.2\log\frac{1-\theta}{2} = 0.5\log\theta + 0.5\log\frac{1-\theta}{2}$$

忽略常数  $-0.5\log 2$ ，最大化  $0.5\log \theta + 0.5\log(1-\theta)$ ，得到：

$$\hat{\theta} = 0.5$$

因为：

$$D(p_{\text{emp}}||q_{\theta}) = \sum_x p_{\text{emp}}(x) \log p_{\text{emp}}(x) - \sum_x p_{\text{emp}}(x) \log q_{\theta}(x)$$

第一项与  $\theta$  无关，所以最小化 KL 等价于最大化经验平均对数似然。

## 8. 答案

Fano 不等式给出：

$$H(X|X_{\text{hat}}) \leq H_2(0.1) + 0.1\log(4-1)$$

其中  $H_2(0.1) \approx 0.469$ ， $0.1\log 3 \approx 0.1585$ ，所以上界约为：

$$0.6275 \text{ bit}$$

若声称  $H(X|X_{\text{hat}}) = 1.2 \text{ bit}$  且  $P_E = 0.1$ ，则违反上界，不可能成立。

## 9. 答案

1. 由链式关系：

$$I(X; Y, Z) = I(X; Y) + I(X; Z|Y) = 0.3 + 0.5 = 0.8$$

2. 不可能。若  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，数据处理定理给出  $I(X; Z) \leq I(X; Y)$ 。

3. 不可能。若  $U \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow V$ ，则  $I(U; V) \leq I(X; Y) = 0.8$ 。

## 10. 答案

均匀分布微分熵：

$$h(X) = \log(1/4) = -2$$

尺度变换  $Y=8X$ ：

$$h(Y) = h(X) + \log 8 = -2 + 3 = 1$$

微分熵依赖坐标尺度，可以为负；离散熵是平均自信息，满足非负性。

## 11. 答案

$$I \approx \log \frac{10}{0.01} = \log 1000 \approx 9.97 \text{ bit}$$

含义是：精度为 0.01m 时，区间 [0,10] 大约可分成 1000 个可辨位置。

## 12. 答案

联合高斯互信息：

$$I(X; Y) = -\frac{1}{2} \log(1 - \rho^2) = -\frac{1}{2} \log(0.64) \approx 0.322$$

方差为 4 时，最大微分熵由高斯分布取得：

$$h_{\max} = \frac{1}{2} \log(2\pi e \cdot 4) \approx 3.047$$

高斯熵功率等于方差，所以  $N(X)=4$ 。

## 13. 答案

对矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 1 - \alpha & \alpha \\ \beta & 1 - \beta \end{bmatrix}$$

有  $\alpha=0.1, \beta=0.2$ 。平稳分布：

$$\mu_1 = \frac{0.2}{0.3} = \frac{2}{3}, \quad \mu_2 = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$$

熵率：

$$H_\infty = \frac{2}{3} H_2(0.1) + \frac{1}{3} H_2(0.2) \approx \frac{2}{3} (0.469) + \frac{1}{3} (0.722) = 0.553$$

平稳单符号熵为  $H(2/3, 1/3) \approx 0.918$ 。熵率更小，因为当前符号能被前一状态部分预测。

## 14. 答案

平均块熵：

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | $H_1=1.8$       |
| 2 | $H_2=3.2/2=1.6$ |
| 3 | $H_3=4.5/3=1.5$ |

平稳信源中平均块熵非增，因此：

$$H_\infty \leq H_3 = 1.5$$

## 15. 答案

1. 单个数字:  $\text{ceil}(\log_{10})=4 \text{ bit}$ 。
2. 两个数字:  $\text{ceil}(\log_{100})=7 \text{ bit}$ , 平均  $3.5 \text{ bit/数字}$ 。
3. 三个数字:  $\text{ceil}(\log_{1000})=10 \text{ bit}$ , 平均  $10/3 \approx 3.333 \text{ bit/数字}$ 。
4. 因为  $\text{ceil}(\log_{10})/L \rightarrow \log_{10} \approx 3.322$ , 取整开销被长块摊薄。

## 16. 答案

$$H(X) = H_2(0.1) \approx 0.469$$

当  $n=1000$  时, 典型集大小约为:

$$2^{nH} = 2^{469}$$

总序列数是  $2^{1000}$ 。AEP 说明高概率质量集中在远小于全集的典型集里, 因此只需约  $nH$  bit 编号典型序列, 就能实现渐进无差错压缩。

## 17. 答案

$C1=\{0, 10, 110, 111\}$  没有码字是另一个码字前缀, 所以是前缀码, 也一定唯一可译。

$C2=\{0, 01, 10\}$  不是前缀码, 因为  $0$  是  $01$  的前缀。它也不是唯一可译码, 例如码串:

|   |     |
|---|-----|
| 1 | 010 |
|---|-----|

既可以译为:

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | 01 | 0 |
|---|----|---|

也可以译为:

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | 0 | 10 |
|---|---|----|

## 18. 答案

$L1=\{1, 2, 3, 3\}$ :

$$2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-3} = 1$$

满足 Kraft 不等式, 可以构成完整二元前缀码。

$L2=\{1, 2, 2, 2\}$ :

$$2^{-1} + 3 \cdot 2^{-2} = 1.25 > 1$$

不满足 Kraft 不等式, 因此不能构成前缀码; 由于任何唯一可译码也必须满足 Kraft 不等式, 所以也不可能构成唯一可译码。

## 19. 答案

一种 Huffman 合并过程：先合并 0.1 和 0.2 得 0.3，再合并两个 0.3，最后与 0.4 合并。一个可行码为：

|   |          |
|---|----------|
| 1 | a -> 0   |
| 2 | b -> 10  |
| 3 | c -> 111 |
| 4 | d -> 110 |

平均码长：

$$\bar{l} = 0.4 \cdot 1 + 0.3 \cdot 2 + 0.2 \cdot 3 + 0.1 \cdot 3 = 1.9$$

信源熵：

$$H \approx 1.846$$

差距为  $1.9 - 1.846 = 0.054$  bit/符号。

## 20. 答案

Shannon 码长：

|   |            |
|---|------------|
| 1 | p=0.4 -> 2 |
| 2 | p=0.3 -> 2 |
| 3 | p=0.2 -> 3 |
| 4 | p=0.1 -> 4 |

平均码长：

$$\bar{l} = 0.4 \cdot 2 + 0.3 \cdot 2 + 0.2 \cdot 3 + 0.1 \cdot 4 = 2.4$$

Fano 编码可先分为 {a} 和 {b,c,d}，再把 {b,c,d} 分为 {b} 与 {c,d}。一个码为：

|   |          |
|---|----------|
| 1 | a -> 0   |
| 2 | b -> 10  |
| 3 | c -> 110 |
| 4 | d -> 111 |

平均码长为 1.9。

Shannon-Fano-Elias 码长为：

|   |            |
|---|------------|
| 1 | 3, 3, 4, 5 |
|---|------------|

平均码长：

$$0.4 \cdot 3 + 0.3 \cdot 3 + 0.2 \cdot 4 + 0.1 \cdot 5 = 3.4$$

而  $H+2 \approx 3.846$ ，所以满足  $\bar{l} < H+2$ 。

Shannon 和 Fano 都是构造性方法，不保证全局最优；Huffman 通过逐步合并最小概率符号，满足最优前缀码结构性质，因此在单符号前缀码平均码长意义下最优。

## 21. 答案

单符号二元编码通常至少需要  $1 \text{ bit/符号}$ ，因为每个输出符号仍要用一个二进制码字区分。

若允许长块编码并利用状态信息，理论单位符号码率可以逼近熵率：

$$0.553 \text{ bit/符号}$$

初始状态只需有限 bit 描述；当序列长度  $n$  很大时，初始状态平均开销约为  $O(1/n)$ ，趋于 0。

## 22. 答案

这是确定信道， $I(X;Y)=H(Y)$ 。输出只有两个可达类别  $\{y_0, y_1\}$ ，所以：

$$C = \max H(Y) = \log 2 = 1 \text{ bit/use}$$

不是  $\log 3$ ，因为  $x_1$  和  $x_2$  在输出端完全不可区分。

## 23. 答案

BSC：

$$C = 1 - H_2(0.1) \approx 1 - 0.469 = 0.531$$

BEC：

$$C = 1 - \epsilon = 0.75$$

$R=0.6$  高于 BSC 容量，低于 BEC 容量。因此理论上它在该 BEC 上可达，在该 BSC 上不可达。

## 24. 答案

4 元对称信道容量：

$$C = \log 4 - H_2(0.3) - 0.3 \log 3$$

数值为：

$$C = 2 - 0.881 - 0.475 \approx 0.643$$

作为模 4 加法信道，噪声熵：

$$H(Z) = -(0.7 \log 0.7 + 3 \cdot 0.1 \log 0.1) \approx 1.357$$

所以：

$$C = \log 4 - H(Z) = 2 - 1.357 = 0.643$$

## 25. 答案

由题 23：

$$C_1 = 0.531, \quad C_2 = 0.75$$

平行信道容量相加：

$$C = C_1 + C_2 = 1.281 \text{ bit}$$

开关信道容量：

$$C = \log(2^{0.531} + 2^{0.75}) \approx 1.645 \text{ bit/use}$$

开关选择本身也能携带信息，因此容量可大于单个子信道容量的最大值。

## 26. 答案

等效交叉概率：

$$p * q = p(1 - q) + (1 - p)q = 0.1 \cdot 0.8 + 0.9 \cdot 0.2 = 0.26$$

容量：

$$C = 1 - H_2(0.26) \approx 1 - 0.827 = 0.173 \text{ bit/use}$$

级联满足  $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ ，数据处理定理说明后级处理不能增加关于输入的信息，所以容量不会增加。

## 27. 答案

对称信道容量：

$$C = \log 3 - H(0.8, 0.1, 0.1)$$

$$H(0.8, 0.1, 0.1) \approx 0.922$$

因此：

$$C \approx 1.585 - 0.922 = 0.663 \text{ bit/use}$$

达到容量的输入分布是均匀分布。

## 28. 答案

在  $Q=(0.5, 0.5, 0)$  下，输出分布：

$$p_Y = (0.5, 0.5)$$

对  $x_0$ ：

$$D((0.9, 0.1) || (0.5, 0.5)) = 1 - H_2(0.1) \approx 0.531$$

对  $x_1$  同理也是 0.531。对  $x_2$ ：

$$D((0.5, 0.5) || (0.5, 0.5)) = 0$$

容量优化定理要求：被使用的输入符号贡献等于容量，未使用的输入符号贡献不超过容量。这里  $x_0, x_1$  贡献相等， $x_2$  贡献更低，所以最优分布不使用  $x_2$ 。

## 29. 答案

BSC 两行互为排列：

$$\alpha_0 = 0.9 \log 0.9 + 0.1 \log 0.1$$

$$\alpha_1 = 0.1 \log 0.1 + 0.9 \log 0.9$$

因此  $\alpha_0 = \alpha_1 = -H_2(0.1)$ 。由对称性和可逆矩阵方法可知最优输出分布为均匀分布，反推最优输入分布也为均匀分布。

容量：

$$C = 1 - H_2(0.1) \approx 0.531 \text{ bit/use}$$

### 30. 答案

$$R = \frac{\log M}{n} = \frac{200}{500} = 0.4 \text{ bit/use}$$

由于  $0.4 < 0.531$ ，速率低于容量，理论上存在一列长码使错误概率趋于 0。

这不表示任意有限长度都零错误。信道编码定理中的可靠性通常是渐进意义： $n \rightarrow \infty$  时错误概率趋于 0。

### 31. 答案

当  $R=0.6$ ：

$$I - R - 3\epsilon = 0.7 - 0.6 - 0.06 = 0.04 > 0$$

所以指数项  $2^{-0.04n}$  会趋于 0。

当  $R=0.66$ ：

$$I - R - 3\epsilon = 0.7 - 0.66 - 0.06 = -0.02 < 0$$

该界不能保证错误概率趋小。

随机编码证明需要留出典型性分析中的  $\epsilon$  余量，所以形式上常得到  $R < I(X;Y) - 3\epsilon$ ；令  $\epsilon$  足够小后，对所有  $R < I(X;Y)$  可达。

### 32. 答案

由：

$$R \leq P_e R + \frac{1}{n} + C$$

得：

$$P_e \geq \frac{R - C - 1/n}{R} = \frac{0.7 - 0.5 - 0.001}{0.7} \approx 0.284$$

Fano 不等式把“小错误概率”转化为“小条件熵”，即若译码可靠，则  $H(W|\hat{W})$  必须小。数据处理定理说明：

$$W - > X^n - > Y^n - > \hat{W}$$

这个处理链不能增加关于  $W$  的信息，因此  $I(W; \hat{W}) \leq I(X^n; Y^n) \leq nC$ 。二者合起来证明  $R > C$  时错误概率不可能趋于 0。



### 33. 答案

1. 对 DMC, 理想反馈不增加容量, 即  $C_{FB}=C$ 。

2. BSC( $p=0.05$ ) 容量为:

$$C = 1 - H_2(0.05) \approx 1 - 0.286 = 0.714$$

信源熵率  $0.8 > C$ , 每符号使用一次信道时不能渐进可靠传输。

3. BEC( $\epsilon=0.1$ ) 容量为:

$$C = 0.9$$

此时  $0.8 < C$ , 理论上可以可靠传输。

### 34. 答案

$$C = \frac{1}{2} \log(1 + 7) = \frac{1}{2} \log 8 = 1.5 \text{ bit/use}$$

$R=1.4 < C$ , 理论上可达;  $R=1.6 > C$ , 不可达。

容量等号要求输入  $x$  在功率约束下服从高斯分布。

### 35. 答案

注水分配:

$$P_i = (\gamma - N_i)^+$$

若三个都激活, 则水位  $(6+1+2+8)/3=5.667 < 8$ , 矛盾, 所以第三个不激活。对前两个:

$$\gamma = \frac{6 + 1 + 2}{2} = 4.5$$

因此:

$$P_1 = 4.5 - 1 = 3.5, \quad P_2 = 4.5 - 2 = 2.5, \quad P_3 = 0$$

容量:

$$C = \frac{1}{2} \log(1 + 3.5/1) + \frac{1}{2} \log(1 + 2.5/2)$$

$$C = \frac{1}{2} \log 4.5 + \frac{1}{2} \log 2.25 \approx 1.670 \text{ bit/use}$$

第三个子信道噪声  $N_3=8$  高于水位  $4.5$ , 投入功率的边际收益低, 因此不使用。

### 36. 答案

带限高斯信道:

$$C = W \log\left(1 + \frac{P}{N_0 W}\right)$$

已知  $W=2 \text{ MHz}$ ,  $P/(N_0 W)=15$ :

$$C = 2 \times 10^6 \log 16 = 8 \times 10^6 \text{ bit/s} = 8 \text{ Mbps}$$

固定  $C=1 \text{ Mbps}$ 、 $W=2 \text{ MHz}$ ：

$$P(W) = (2^{C/W} - 1)N_0W$$

其中  $C/W=0.5$ ，所以：

$$P = (2^{0.5} - 1) \cdot 10^{-9} \cdot 2 \times 10^6 \approx 8.28 \times 10^{-4}W$$

当  $W \rightarrow \infty$ ：

$$P_{\min} = N_0 C \ln 2 = 10^{-9} \cdot 10^6 \cdot \ln 2 \approx 6.93 \times 10^{-4}W$$

## 37. 答案

1. 错。事件互信息可以为负。
2. 对。平均互信息非负，可看作  $D(p(x,y) || p(x)p(y))$ 。
3. 错。微分熵可以为负，且依赖尺度。
4. 对。信源编码利用统计规律去冗余。
5. 对。信道编码加入结构化冗余以抵抗噪声。
6. 错。 $R < C$  只保证存在长码使错误概率渐进趋于 0，不保证任意有限码长零错误。
7. 错。对 DMC，理想反馈不提高容量。
8. 对。由信源信道分离定理和逆定理，若  $H > C$ ，不能实现渐进可靠传输。